

## Análisis Matemático II

## Trabajo Práctico N° 7

## Integrales de Superficie - Cálculo de Flujo - Teoremas Integrales.

## 1. Parametrización de superficies.

- a) Identifique el tipo de superficie que describe cada una de las siguientes parametrizaciones. Grafique. En cada caso obtenga los puntos  $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$  sobre los que se aplican los puntos dados  $P = (u_0, v_0)$ .

$$\text{i)} \begin{cases} x = u \cos v \\ y = u^2, & 0 \leq v \leq 2\pi, \quad u > 0 \\ z = u \sin v, & P = (2, \frac{\pi}{3}) \end{cases} \quad \text{ii)} \begin{cases} x = R \cos v \cos u \\ y = R \sin v \cos u, & 0 \leq u \leq \pi, \quad 0 \leq v \leq 2\pi, \quad R > 0 \\ z = R \sin u, & P = (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$

- b) Obtenga una parametrización para cada una de las siguientes superficies. Halle la expresión general de un versor normal a ellas.

$$\text{i)} z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\text{ii)} z = x^2 + y^2$$

$$\text{iii)} 2z + 3y - x + 48 = 0$$

$$\text{iv)} x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 1 = 0$$

## 2. Halle el área de

$$\text{a)} \text{ La semiesfera } \begin{cases} x = 4 \cos v \cos u \\ y = 4 \sin v \cos u, & 0 \leq u \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq v \leq 2\pi. \\ z = 4 \sin u \end{cases}$$

- b) La superficie  $z = xy$  dentro del cilindro  $x^2 + y^2 = 1$ .

- c) La superficie  $y^2 + x^2 = 4$  con  $0 \leq z \leq x$ .

- d) La superficie  $z^2 + y^2 - 4x = 0$  con  $y^2 \leq x \leq 3$ .

- e) La superficie  $x^2 - y^2 - z^2 = 0$  con  $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x \leq 1 - z$ .

## 3. Calcule las siguientes integrales de superficie.

$$\text{a)} \int \int_S (x^2 + y^2 - x^2 z^2 - y^2 z^2) \, dS, \quad \text{siendo } S : \text{esfera de radio } a, \text{ centrada en el origen de coordenadas.}$$

$$\text{b)} \int \int_S x^2 y z \, dS, \quad \text{con } S : z = x^2 + y^2, \text{ con } z \leq 9.$$

$$\text{c)} \int \int_S \frac{xy}{z + \frac{1}{4}} \, dS, \quad \text{si } S : z = x^2 + y^2, \text{ con } x^2 + y^2 \leq 4.$$

## 4. Calcule el flujo de los siguientes campos vectoriales a través de las superficies indicadas en cada caso:

$$\text{a)} \quad \vec{V}(x, y, z) = (x^2, y^2, z^2) \quad x + y + z = 3 \text{ en el primer octante.}$$

$$\text{b)} \quad \vec{V}(x, y, z) = \check{k} \quad \text{porción del plano } z = x, \text{ con } -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1.$$

$$\text{c)} \quad \vec{V}(x, y, z) = (x + z)\check{k} \quad \text{porción de esfera } x^2 + y^2 + z^2 = 144, \text{ con } 9 \leq x^2 + y^2 \leq 16$$

$$\text{d)} \quad \vec{V}(x, y, z) = (y, z, x) \quad \text{superficie de la región encerrada por } x^2 + y^2 \leq (25 - z)^2, 9 \leq z \leq 16.$$

$$\text{e)} \quad \vec{V}(x, y, z) = (2x, 3y, 4yz) \quad \text{superficie del cubo de arista 1, en el octante positivo, con un vértice en } (0, 0, 0).$$

$$\text{f)} \quad \vec{V}(x, y, z) = (x, y, z) \quad \text{superficie de la región encerrada por } z \leq x^2 + y^2, -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1, z \leq 0.$$

$$\text{g)} \quad \vec{V}(x, y, z) = (y, z, x) \quad \text{superficie de la región encerrada por } x^2 + y^2 \leq z \leq 8 - x^2 - y^2.$$

5. Demuestre que si  $\vec{F}$  y  $\vec{G}$  son campos vectoriales y  $W = \Phi(x, y, z)$  es un campo escalar, entonces:
- $\operatorname{div} (a\vec{F} + b\vec{G}) = a \operatorname{div} (\vec{F}) + b \operatorname{div} (\vec{G}), a, b \in \mathbb{R}.$
  - $\operatorname{rot} (a\vec{F} + b\vec{G}) = a \operatorname{rot} (\vec{F}) + b \operatorname{rot} (\vec{G}), a, b \in \mathbb{R}.$
  - $\operatorname{div} (\Phi \cdot \vec{F}) = \Phi \operatorname{div} (\vec{F}) + \langle \nabla \Phi, \vec{F} \rangle.$
  - $\operatorname{rot} (\Phi \cdot \vec{F}) = \Phi \operatorname{rot} (\vec{F}) + (\nabla \Phi \times \vec{F}).$
  - $\operatorname{div} (\vec{F} \times \vec{G}) = \langle \vec{G}, \operatorname{rot} (\vec{F}) \rangle - \langle \vec{F}, \operatorname{rot} (\vec{G}) \rangle.$
6. Demuestre que
- Si  $\vec{F}$  es un campo vectorial conservativo, entonces  $\operatorname{rot} (\vec{F}) = \vec{0}.$
  - Sea  $\vec{F}$  con derivadas segundas continuas, entonces  $\operatorname{div} (\operatorname{rot} (\vec{F})) = 0.$
7. Dada la integral curvilínea  $\int_C y^2 dx + x dy$
- Calcúlela para  $C_1 =$ cuadrado de vértices  $(1, 1), (-1, 1), (-1, -1), (1, -1)$  y  $C_2 =$ circunferencia de centro  $(0, 0)$  y radio  $r = 2.$
  - Verifique en ambos casos el Teorema de Green.
8. Utilizando el Teorema de la Divergencia de Gauss resuelva, cuando sea posible, el Ejercicio 4.
9. Verifique el Teorema de la Divergencia si
- $\vec{V}(x, y, z) = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$  y  $S$  es la frontera de la región  $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 16; z \geq 1\}.$
  - $\vec{V}(x, y, z) = (x + z)\vec{i} + (y + z)\vec{j} + (x + z)\vec{k}$  y  $S$  es la frontera de la región  $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq z^2; z \leq \frac{15}{4} - x^2 - y^2; z \geq 0\}.$
10. Sea el campo vectorial  $F = (3, 2, 1)$ , calcular el flujo del mismo a través de la semiesfera  $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}.$  en sentido ascendente.
11. Verifique el Teorema de Stokes si
- $\vec{V}(x, y, z) = y^2\vec{i} + z^2\vec{j} + x^2\vec{k}$  y  $S$  es la parte del plano  $x + y + z = 1$  que se encuentra en el primer octante.
  - $\vec{V}(x, y, z) = 2y\vec{i} - z\vec{j} + 3\vec{k}$  y  $S$  es la parte del paraboloide  $z = 4 - x^2 - y^2$  que se encuentra dentro del cilindro  $x^2 + y^2 = 1.$
  - $\vec{V}(x, y, z) = 2y\vec{i} - z\vec{j} + 3\vec{k}$  y  $S$  es la parte del cono  $(z - 2)^2 = x^2 + y^2$  que se encuentra entre los planos  $z = 1$  y  $z = 2.$
12. a) Verifique el Teorema de Stokes si  $\vec{V}(x, y, z) = (3y, -xz, yz)$  y  $S$  es el casquete de paraboloide  $2z = x^2 + y^2$  comprendido entre los planos  $z = 0$  y  $z = 2$  y  $C$  es el borde de  $S.$
- b) Defina un casquete  $S'$  (regular) distinto de  $S$  que tenga el mismo borde  $C$  y calcule el flujo del rotor de  $\vec{V}$  a través de  $S'.$
- c) Cuánto vale el flujo del rotor de  $\vec{V}$  a través de cualquier casquete regular que tenga por borde a  $C.$
13. Calcule
- $\int_C (y + z)dx + (z + x)dy + (x + y)dz;$  siendo  $C : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ x + y = 0 \end{cases}$
  - $\int_C (y - z)dx + (z - x)dy + (x - y)dz;$  siendo  $C : \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x + z = 1 \end{cases}$
14. Verifique el Teorema de Stokes para el ejercicio anterior.
15. Use el teorema de Stock para calcular  $\int_S \operatorname{rot} \vec{F} \cdot d\vec{A}$  donde  $S$  es la parte de la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  dentro de del cilindro  $x^2 + y^2 = 1$  y  $z \geq 0.$  El campo  $\vec{F}$  es  $(xz, yz, zy).$